Informe ejecutivo

COVID-19 en Estados Unidos: qué dicen los datos (enero 2020 – marzo 2021)

Resumen ejecutivo

Entre enero de 2020 y marzo de 2021 se registraron **20.780 observaciones diarias** de **56 estados y territorios** de Estados Unidos. Al final del periodo, la suma de los últimos registros de cada estado asciende a aproximadamente **28,8 millones de casos** y **515.000 fallecimientos**.

- **La pandemia llegó en olas.** El máximo diario de casos se alcanzó el 8 de enero de 2021 (295.121) y el de fallecimientos el 12 de febrero de 2021 (5.427). Diciembre de 2020 fue el mes con más casos (6,32 millones) y enero de 2021 el de más fallecimientos (95.387).
- **El impacto está muy concentrado.** California, Texas, Florida y Nueva York reúnen el mayor número de casos acumulados del país.
- **Pruebas y casos van de la mano.** La correlación entre pruebas totales y casos positivos por estado es de **0,90**: los estados que más prueban son también los que más casos detectan, aunque esto no demuestra causalidad.
- **Los ratios cambian la lectura.** La positividad más alta aparece en Idaho (26,8 %), Puerto Rico (24,9 %) y Kansas (23,3 %); la tasa de letalidad más alta, en Nueva Jersey (2,9 %), Massachusetts (2,8 %) y Connecticut (2,7 %).

Recomendación principal: comparar los estados por población y por ratios, no solo por totales, antes de asignar recursos.

1. Los datos y la limpieza

La fuente es el **COVID Tracking Project**, que recopiló datos públicos de casos, pruebas, hospitalizaciones y fallecimientos por estado hasta marzo de 2021. El conjunto original tiene 20.780 filas y 56 columnas; tras la limpieza se conservaron **10 variables relevantes**.

Decisiones de limpieza:

- Se eliminaron 46 columnas: metadatos, puntuaciones internas y variables con más del 74 % de nulos.
- La fecha se convirtió de entero (AAAAMMDD) a fecha real y el estado a variable categórica.
- Los acumulados se rellenaron con el último valor conocido del mismo estado (ffill); no se imputaron las medidas instantáneas como hospitalizados_actuales.
- Se conservaron los incrementos negativos porque son correcciones retroactivas de los estados, no errores.

La regla del rango intercuartílico (IQR) marcó como atípicos el **11,5 % de los casos nuevos**, el **10,6 % de los fallecimientos nuevos** y el **9,8 % de las pruebas nuevas**. Decidimos **no eliminarlos**: son picos reales de la epidemia o correcciones de reporte, no errores de medición. Para resumir variables tan asimétricas usamos medianas y ratios.

2. Qué encontramos

2.1. Una evolución marcada por las olas

La serie diaria muestra tres grandes olas: primavera de 2020, verano de 2020 e invierno de 2020-2021. La media móvil de 7 días suaviza los picos y las correcciones puntuales y deja ver la tendencia real.



Figura 1. Casos nuevos diarios y media móvil de 7 días

El pico diario del 8 de enero de 2021 no fue un caso aislado: fue el final de una ola sostenida que concentró **6,32 millones de casos en diciembre de 2020**. Los fallecimientos siguieron a los casos con unas semanas de retraso y alcanzaron su máximo en enero y febrero de 2021.

2.2. Unos pocos estados concentran los casos; los ratios revelan otro mapa

California lidera el ranking con unos 3,5 millones de casos, seguida de Texas (2,7 M), Florida (1,9 M) y Nueva York (1,7 M). Son también algunos de los estados más poblados, por lo que la comparación en términos absolutos debe matizarse.

Al calcular la **positividad** (casos positivos / pruebas totales) aparecen estados que no lideran los totales: Idaho (26,8 %), Puerto Rico (24,9 %) y Kansas (23,3 %). La **tasa de letalidad** (fallecimientos / casos) es más alta en Nueva Jersey (2,9 %), Massachusetts (2,8 %) y Connecticut (2,7 %).

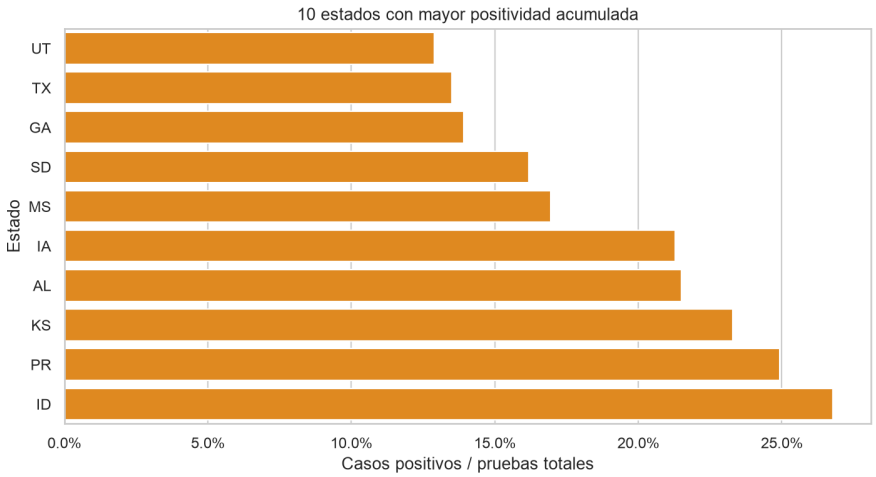


Figura 2. Diez estados con mayor positividad acumulada

2.3. Más pruebas se asocian con más casos detectados

Cada punto de la matriz representa un estado en su último registro. Los acumulados están muy correlacionados entre sí: casos y pruebas (**0,90**), casos y fallecimientos (**0,97**), fallecimientos y hospitalizados (**0,95**). Es esperable, porque todos crecen con la población y con el tiempo.

Los ratios rompen ese patrón: la positividad apenas correlaciona con los casos (**0,06**) y la letalidad muestra una relación débil con los fallecimientos (**0,35**). El tamaño del estado explica los totales, pero no la intensidad ni la gravedad relativa.

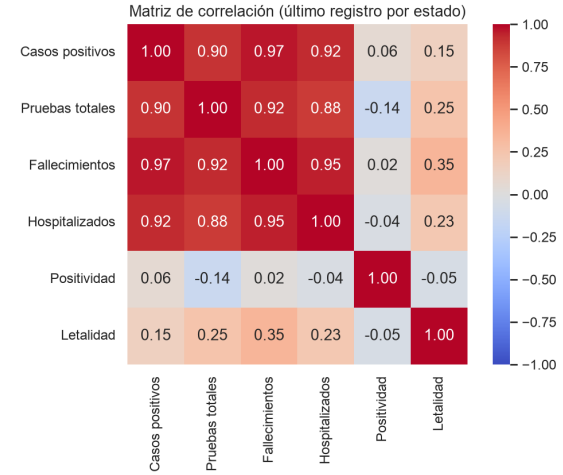


Figura 3. Matriz de correlación con el último registro por estado

3. Conclusiones

- La COVID-19 afectó de forma **desigual** al país: unos pocos estados concentran la mayor parte de los casos y fallecimientos.
- La evolución temporal muestra **olas claras**, con el pico de casos a principios de 2021 y el de fallecimientos unas semanas después.
- Existe una **relación positiva fuerte entre pruebas y casos**, coherente con la dinámica de detección, pero no causal.
- La limpieza fue imprescindible: muchas columnas casi vacías, fechas codificadas como números y correcciones negativas en los incrementos.
- Los **ratios de positividad y letalidad** ofrecen una lectura más justa que los totales, aunque siguen condicionados por las diferencias de reporte entre estados.

4. Recomendaciones

- Normalizar por población antes de comparar el impacto relativo entre estados.
- Seguir la evolución con **medias móviles** para separar tendencias de correcciones puntuales.
- Analizar los ratios junto con la calidad del reporte de cada estado, no de forma aislada.
- Ampliar el análisis con datos de vacunación y movilidad para las etapas posteriores a marzo de 2021.

Limitaciones

Los datos son acumulados y absolutos y dependen de las diferencias de criterio y calidad de reporte entre estados. El periodo termina en marzo de 2021, antes de la vacunación masiva. El informe resume un análisis exploratorio y no establece relaciones causales; los ratios calculados con acumulados son aproximaciones descriptivas.